DOCUMENTO TÉCNICO • REQUERIMIENTOS DE MEJORA

Plan de Cambios y Ajustes Solicitados por el Docente

DOCUMENTO	METODOLOGÍA	ARQUITECTURA	PRIORIDAD
Backlog de Cambios	**Modelo Pedagógico 5E**	**React / Multimodal / SCORM**	**Sprint Inmediato**

1. INTEGRACIÓN DE EDITOR ENRIQUECIDO (RICH TEXT / WYSIWYG)

Diagnóstico y Observación del Docente: Actualmente los recursos se manipulan en un formato plano equivalente a archivos de texto simple (.txt), impidiendo una edición didáctica adecuada.

- **Reemplazo de componente:** Implementar un editor de texto enriquecido (Rich Text / WYSIWYG) en React, similar al editor presente en Canvas LMS u otras plataformas educativas.
- **Capacidades de edición:** Permitir la modificación interactiva del contenido generado: jerarquías de texto (encabezados H1, H2, H3), estilos tipográficos (negritas, cursivas, listas), enlaces web y estructuración visual.
- **Persistencia de estilos:** Asegurar que los cambios aplicados en el editor se almacenen y conserven íntegramente en el estado del recurso para su exportación final.

2. DIVERSIFICACIÓN Y CAPACIDAD MULTIMODAL EN LAS FASES 5E

Diagnóstico y Observación del Docente: Generar únicamente 2 opciones de recursos por cada etapa del modelo pedagógico 5E (Enganchar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar) resulta insuficiente para planificar una sesión completa, y restringirse solo a texto carece de dinamismo.

- **Ampliación del catálogo de opciones:** Incrementar el número de alternativas generadas por cada fase 5E, ofreciendo mayor variedad pedagógica al docente.
- **Generación de recursos visuales:** Incorporar generación de imágenes ilustrativas, diagramas explicativos, esquemas conceptuales e infografías orientadas al aprendizaje.
- **Generación de recursos sonoros:** Integrar soporte para clips de audio explicativos, resúmenes en formato podcast sintético o cápsulas de audio detonantes.
- **Actividades interactivas:** Diseñar dinámicas complementarias orientadas a la transferencia y comprobación formativa.

3. FLEXIBILIDAD Y MECÁNICA DE SELECCIÓN DE RECURSOS

Cambio en la Experiencia de Usuario (UI/UX):

- **Eliminación de la selección única global:** Desactivar el comportamiento tipo *radio-button* que actualmente limita al usuario a elegir solo un recurso de entre todas las fases.
- **Selección múltiple e independiente:** Incorporar casillas de verificación (*checkboxes*) por etapa, permitiendo seleccionar 0, 1 o múltiples recursos por cada una de las 5E sin exclusión mutua.
- **Combinatoria libre:** Habilitar la elección de recursos en formatos heterogéneos (por ejemplo: un audio en *Enganchar*, dos imágenes en *Explorar* y un texto en *Explicar*).

4. REQUISITOS DE CONSOLIDACIÓN, EXPORTACIÓN Y EMPAQUETADO

Pipeline de Salida y Generación de Paquetes:

- **Vista de Revisión Unificada:** El paso de revisión debe compilar dinámicamente todos los recursos seleccionados a través de las distintas etapas, respetando su secuencia didáctica y facilitando su edición final antes de la descarga.
- **Empaquetador SCORM Multirrecurso:** El generador del manifiesto (`imsmanifest.xml`) debe estructurar una organización multirrecurso que indexe adecuadamente los módulos, los archivos HTML y los ficheros multimedia (.mp3, .png, etc.).
- **Validación LMS (Canvas):** Realizar pruebas de importación en el entorno de aprendizaje para verificar que el paquete SCORM cargue correctamente todos los contenidos y medios asociados sin errores de enlace.

5. MATRIZ DE ENTREGABLES Y TAREAS TÉCNICAS A IMPLEMENTAR

#	Tarea / Módulo	Descripción del Cambio Requerido	Prioridad
01	**Editor Rich Text (WYSIWYG)**	Integrar componente de edición enriquecida en React para modificar y dar formato visual al contenido generado.	Alta
02	**Selección Múltiple en UI**	Reemplazar selector excluyente por casillas de verificación múltiples e independientes para cada fase 5E.	Alta
03	**Generación Multimodal**	Ampliar el catálogo por etapa e incorporar generación de imágenes, esquemas e infografías y audios didácticos.	Media
04	**SCORM Multirrecurso**	Modificar el empaquetador para compilar simultáneamente múltiples recursos seleccionados junto a sus assets multimedia.	Media
05	**Actas y Evidencias**	Consolidar y subir formalmente todas las actas de reunión y acuerdos de sprint en el repositorio de seguimiento.	Obligatorio

6. RECORDATORIO DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

Instrucción Expresa del Docente sobre Actas de Reunión:

El docente solicitó expresamente registrar e incorporar en los acuerdos **todas las actas de reunión** correspondientes a cada sesión y avance de sprint. Este registro debe mantenerse actualizado y disponible en la carpeta de evidencias metodológicas del proyecto.